

Dynamiques spatio-temporelles des lépidoptères au Québec (1859–2023)

Maxence Comyn¹, Félix Laberge¹, Julianne Lemay-St-Laurent¹, Elsa Michel¹

^a Université de Sherbrooke, 2500 Boulevard Université, Sherbrooke, J1K 2R1, Québec, Canada

Abstract

Ce projet s'intéresse aux variations temporelles et spatiales des lépidoptères au Québec à partir d'observations récoltées entre 1859 et 2023. Des analyses ont permis d'étudier le nombre d'espèces observées, pour la première et la dernière fois par décennie, leur répartition selon la latitude et la localisation des observations. Les dernières décennies présentent davantage d'observations et d'espèces vues pour la première et la dernière fois. Ces résultats s'expliquent par un déclin possible d'espèces et un échantillonnage plus intensif, grâce à l'avancée scientifique. Puisque la température y est plus élevée, le sud du Québec montre une plus grande richesse spécifique. L'utilisation de données issues de la science citoyenne introduit certains biais, concernant les préférences de la population et le fait qu'elle est plus dense au sud.

1. Introduction

Les insectes sont grandement impactés par l'activité humaine et ce qui en découle, comme les changements climatiques. L'exploration du monde vivant, tout en exerçant une pression sur la biodiversité, est aussi un levier essentiel pour mieux la comprendre et la préserver. Dans ce contexte, la science citoyenne est une bonne façon de récolter beaucoup de données à moindres coûts. Une partie des données utilisées pour ce projet provient justement d'initiatives de science citoyenne. Bien que les insectes jouent un rôle écologique majeur, ils demeurent globalement sous-représentés dans la littérature scientifique. Du moins, parmi tous les taxons d'insectes, les lépidoptères sont les plus étudiés [1]. Il est alors pertinent de se demander comment la structure des communautés de papillons varie au niveau temporel et spatial au Québec. Des analyses ont été faites afin d'identifier combien d'espèces ont été observées pour la première et la dernière fois pendant chaque décennie pour les années où les données ont été récoltées. Des graphiques ont ensuite été conçus pour déterminer à quelles latitudes se retrouvent le plus d'espèces. Finalement, une carte des observations a été créée pour illustrer où elles sont localisées.

2. Méthodes

Un jeu de données de plus de 400 000 observations ponctuelles a été analysé avec le logiciel R [2]. Ces observations proviennent de différentes sources et ont été échantillonnées entre les années 1859 à 2023. Les fichiers ont été fusionnés à l'aide de la librairie `data.table_1.17.0` [3]. Le tout a ensuite été nettoyé avec `dplyr_1.1.4` [4]. Pour faire les tables avec le langage SQL, la librairie `RSQLite_2.3` [5] fut utilisée. Les données ont été analysées en ne conservant que celles comprises dans la géographie du Québec (de latitude entre 44 et 66 degrés et de longitude allant de -80 à -57 degrés). Des figures ont été faites pour visualiser le nombre d'espèces par décennie (vues pour la première fois, la dernière fois et observées au total). Ces données ont

*Corresponding author

Email addresses: `comm2008@usherbrooke.ca` (Maxence Comyn), `felix.laberge2@usherbrooke.ca` (Félix Laberge), `lemj2221@usherbrooke.ca` (Julianne Lemay-St-Laurent), `elsa.michel@usherbrooke.ca` (Elsa Michel)

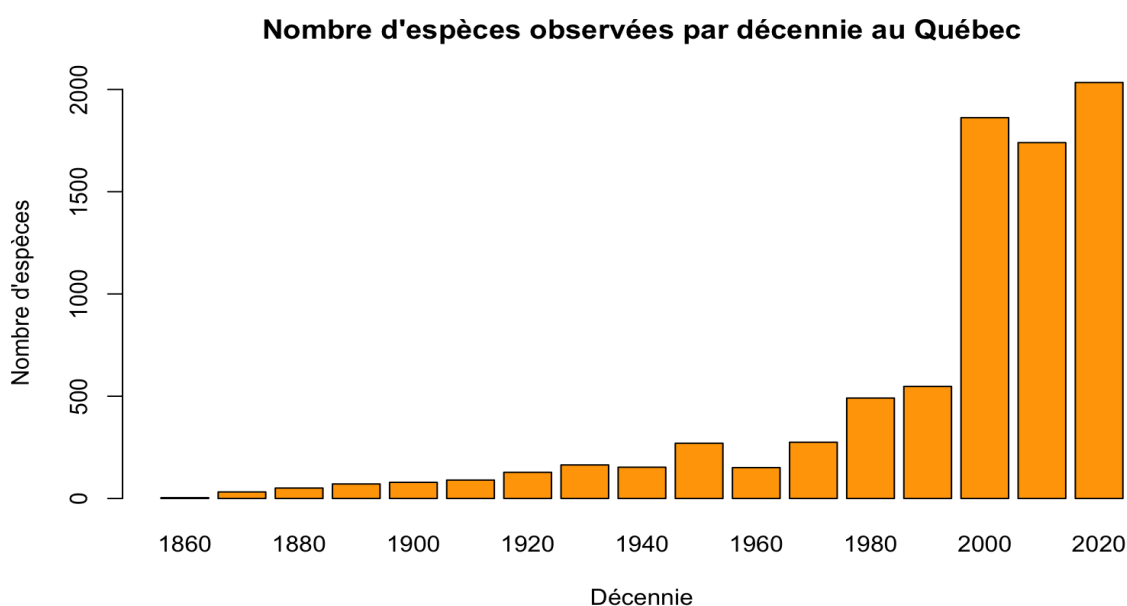
été regroupées par décennies pour simplifier la visualisation, considérant que, durant les premières années, peu d'activité a été reportée. Cependant, les décennies 1860, 1870 et 2020 ne comportent pas 10 ans de données contrairement aux autres. Par exemple, il n'y a pas de données concernant 1870 ou 1871. De plus, la décennie 2020 n'a pas été prise en compte pour l'analyse puisqu'il est normal que les dernières observations de ces espèces soient pendant les dernières années de la base de données.

Pour analyser les variations spatiales, un graphique du nombre d'espèces par latitude a été fait, accompagné d'une carte localisant les observations. Nous avons eu recours aux librairies `leaflet_2.2.2` [6] et `ggplot2_3.5.1` [7] pour réaliser ces figures et la carte. La librairie `targets` [8] fut utilisée pour rendre le processus plus efficace par un pipeline.

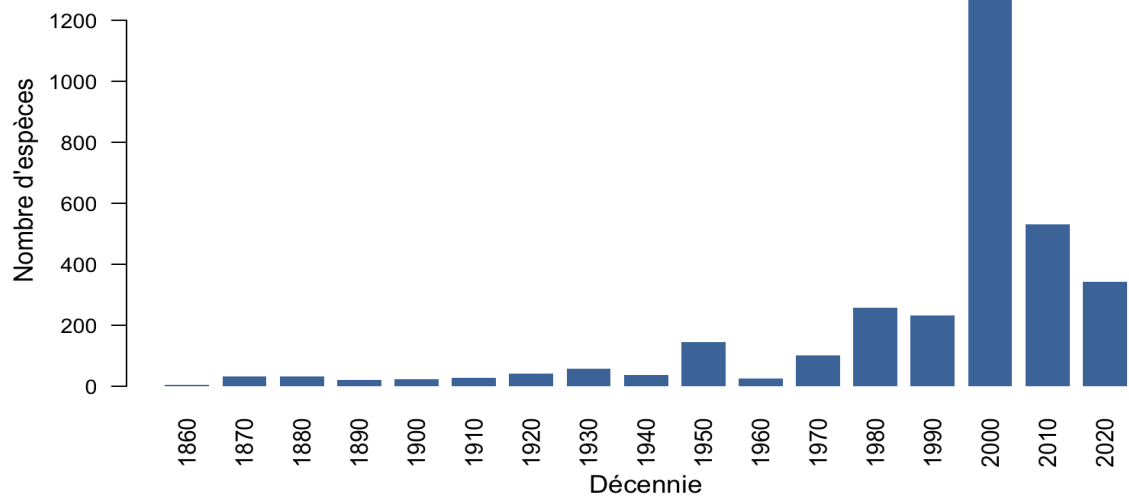
3. Résultats

Comme le montre la figure 1, la décennie qui présente le plus grand nombre d'espèces, soit 2034 espèces, est celle de 2020. Le nombre d'espèces observées pour la première fois était supérieur dans la décennie 2000, soit 1366 espèces (figure 2). Au total, 506 et 459 espèces ont été vues pour la dernière fois respectivement durant les décennies 2010 puis 2000, ce qui est plus élevé que pour les autres années (figure 3). Comme présenté par la figure 4, la majorité des données proviennent du 21^e siècle. En effet, 42 411 observations ont été collectées de 1860 à 1999 alors que 233 214 observations ont été reportées de 2000 à 2023. La figure 5 montre que les espèces de lépidoptères sont plus nombreuses au sud, plus précisément entre les latitudes de 44 à 49.5 degrés. Peu ont été reportées au nord. La carte de la figure 6 illustre la position des observations reportées.

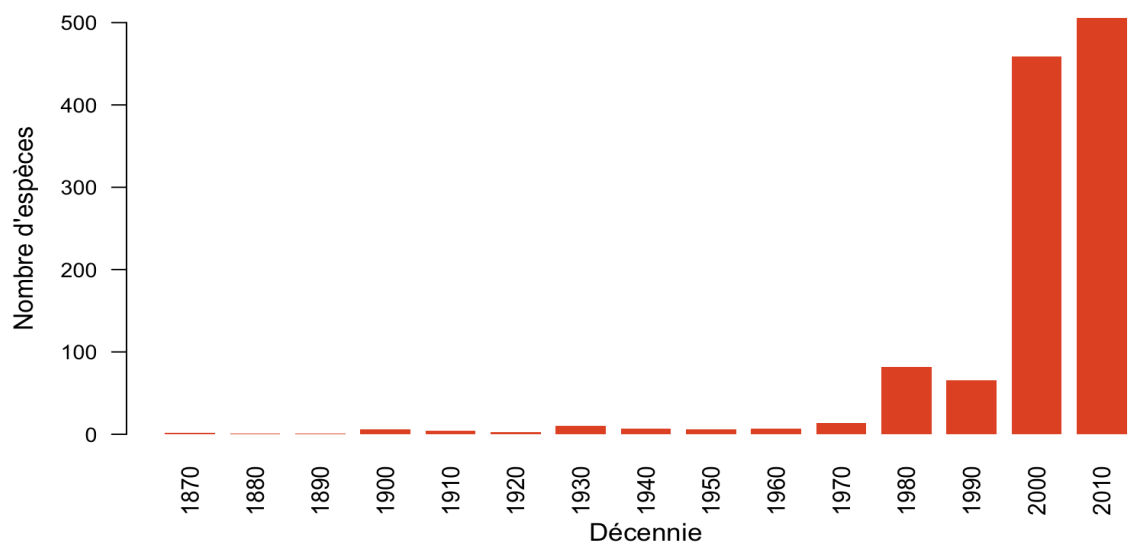
*

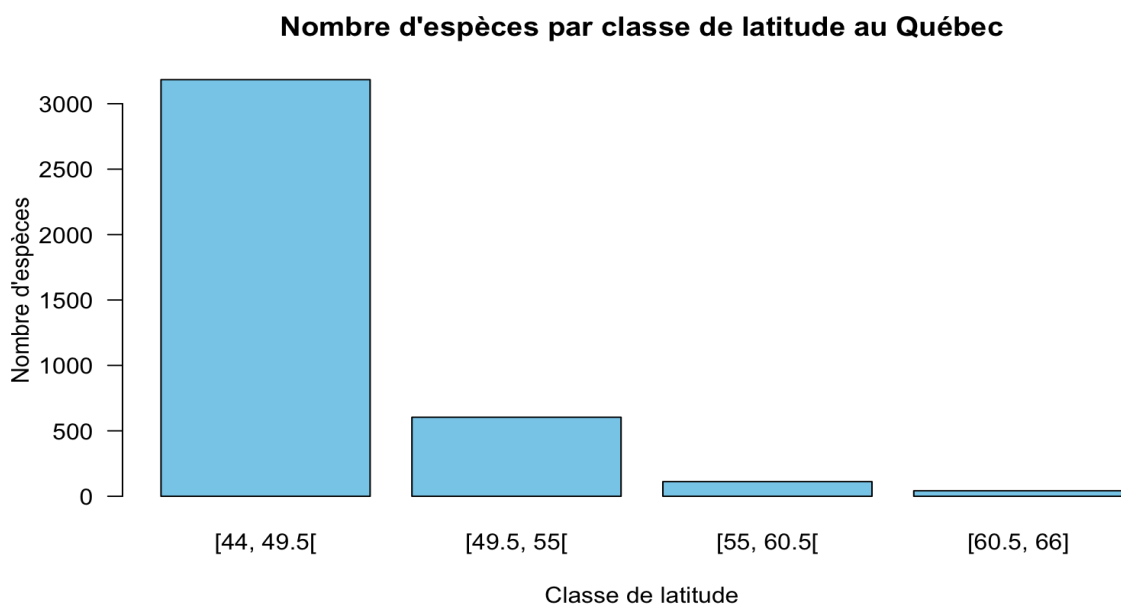
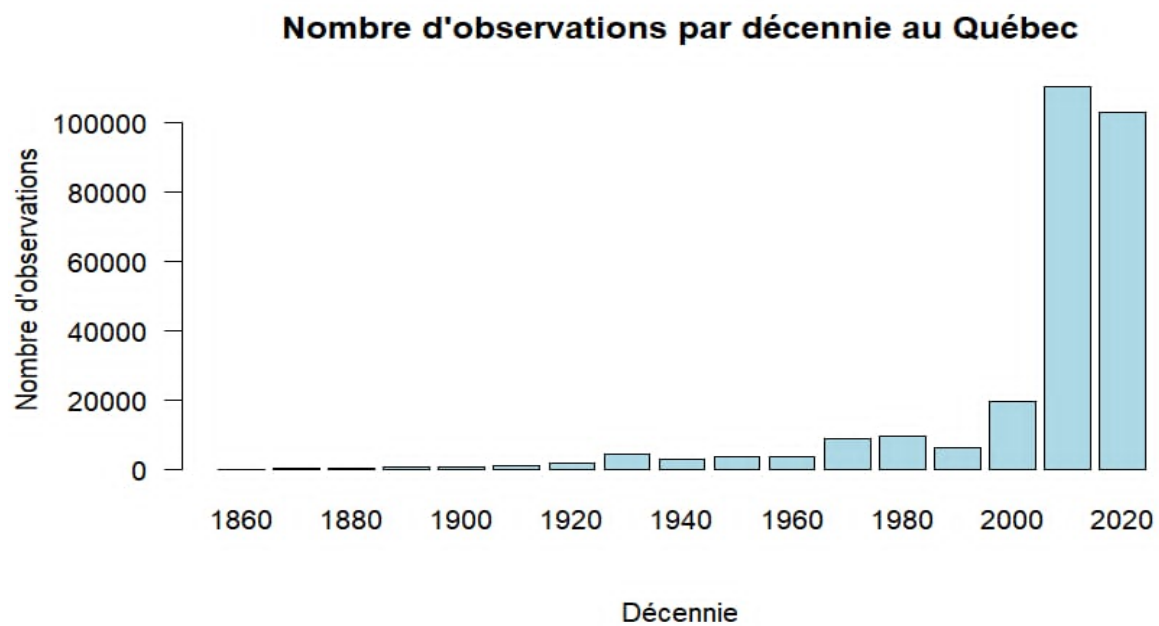


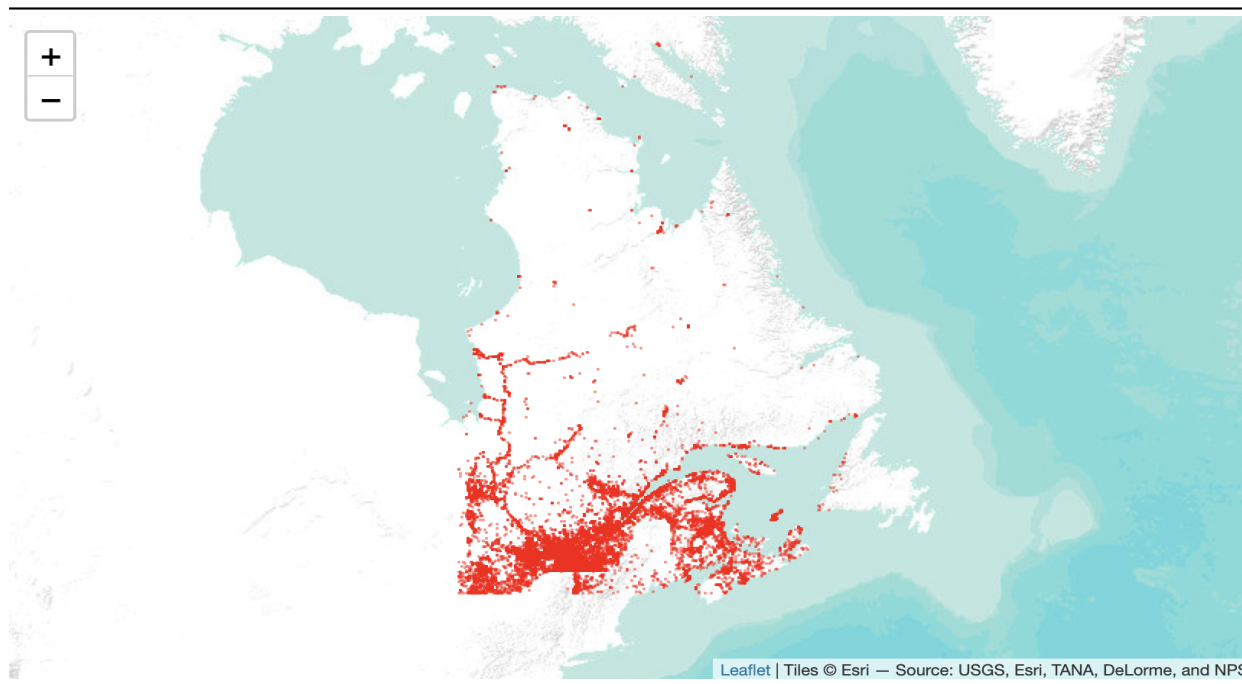
Nombre d'espèces de papillons observées pour la première fois par décennie



Nombre d'espèces de papillons observées pour la dernière fois par décennie







4. Discussion

4.1. Quantité d'espèces recensées pour la dernière fois

On peut voir sur la figure 3, le nombre d'espèces aperçues pour la dernière fois pendant une certaine décennie. Le fait qu'une espèce a été vue pour la dernière fois ne signifie pas nécessairement qu'elle est disparue. Il est toutefois probable que son abondance soit moindre à partir de ce moment. Si celle-ci est moins abondante, les chances qu'elle soit observée le sont aussi.

Il ne faut pas oublier que ces chiffres sont nuancés par l'effort d'échantillonnage, illustré par la figure 4. L'abondance d'espèces dans les dernières décennies est expliquée, en partie, par l'effort d'échantillonnage. Un échantillonnage plus intensif nous amène à inclure des espèces rares, parfois observées une seule fois, mais considérées comme si cette observation était leur dernière. Cependant, il est logique de voir que le nombre d'espèces en déclin augmente dans les dernières décennies. Avec l'augmentation des conséquences de l'activité humaine, l'abondance de lépidoptères aux États-Unis a diminué de 22% entre 2000 et 2020 [1]. On observe cette diminution pendant les mêmes années de nos données.

4.2. Quantité d'espèces recensées pour la première fois dans notre base de données

La figure 2 montre la quantité d'espèces de lépidoptères recensées pour la première fois. Nous n'avons pas retiré les observations qui ont eu lieu pour la première fois pendant la première décennie, en 1860, puisqu'il n'y a eu que 6 observations de 4 espèces. Nous les avons conservées puisque cela ne faussera pas nos analyses en montrant un chiffre très grand de « nouvelles espèces » au début de l'échantillonnage. Encore une fois, ces chiffres sont nuancés par l'effort d'échantillonnage, qu'on peut voir avec la figure 4. Il est normal d'observer plus d'espèces pour la première fois lorsqu'il y a plus de données qui ont été prises. Ce graphique reflète plus l'amélioration de la science et des techniques d'échantillonnage que l'état des espèces. Même en 2000, c'était l'avis de R. F. Chapman que l'entomologie a énormément progressé avec la technologie et que les questions qu'on se pose aujourd'hui, étaient inconcevables il y a quelques décennies [9].

Il serait très étonnant de découvrir des centaines de nouvelles espèces de papillons au Québec alors qu'aux États-Unis, entre 2000 et 2020, des chercheurs ont démontré que 33% des espèces de lépidoptères ont décliné significativement, par rapport à 3% des espèces qui ont montré une tendance à la hausse [1]. Cependant, il

est logique que des espèces qui n’avaient pas encore été décrites au début de la récolte de données soient observées dans les décennies suivantes. Même aujourd’hui, on estime qu’il y a encore entre 1 et 4 millions d’espèces d’insectes non décrites [10].

4.3. Latitudes où se retrouvent le plus d’espèces de lépidoptères

Comme illustré sur la figure 5, la plupart des espèces de lépidoptères se trouvent au sud du Québec. L’augmentation de la température à cet endroit augmente la valeur adaptative des papillons. Les pertes de chaleur sont réduites, leur permettant de consacrer plus de temps à la recherche de nourriture. De plus, un hiver plus chaud augmente leurs chances de survie [11].

Une autre étude au Canada a relevé que la richesse des papillons est plus élevée dans les zones où il y a plus d’activité humaine. En effet, celle-ci est plus élevée au sud du Québec (à basses latitudes). Il faut cependant savoir qu’à l’intérieur de ces zones, la diversité est inversement proportionnelle à l’intensité de l’activité humaine [12]. La perte et la fragmentation d’habitat sont, entre autres, des impacts humains nuisibles aux papillons. Convertir des forêts en champs peut être bénéfique, mais l’agriculture intensive et les pesticides qui y sont liés sont dommageables [11].

4.4. Localisation des observations

Une partie des données a été faite avec la science citoyenne. Cela pourrait expliquer pourquoi beaucoup d’observations sont au sud, donc où la population est plus dense. Bien que la science citoyenne apporte de la main-d’œuvre à faible coût, plusieurs biais y sont associés. Certaines espèces ou certaines régions peuvent être plus reportées, uniquement car elles sont préférées par les observateurs. [13]. La capacité à reporter une observation (exemple à la prendre en photo) exerce également une influence [13].

5. References

- [1] C. B. Edwards et al., « Rapid butterfly declines across the United States during the 21st century », *Science*, vol. 387, no 6738, p. 1090-1094, mars 2025, doi: 10.1126/science.adp4671.
- [2] R Core Team., *R: A language and environment for statistical computing*. (2024). R Foundation for Statistical Computing. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.R-project.org/>
- [3] T. Barrett et al., *data.table: Extension of data.frame*. R package version 1.17.0,. (2025). [En ligne]. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=data.table>
- [4] H. Wickham, R. François, L. Henry, K. Müller, et D. Vaughan, *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*_. R package version 1.1.4. (2023). [En ligne]. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>
- [5] K. Müller, H. Wickham, D. James, et S. Falcon, *RSQLite: SQLite Interface for R*_. R package version 2.3.9,. (2024). [En ligne]. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=RSQLite>
- [6] J. Cheng, B. Schloerke, B. Karambelkar, et Y. Xie, *leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript « Leaflet » Library*_. R package version 2.2.2,. (2024). [En ligne]. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=leaflet>
- [7] H. Wickham, *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York,. (2016). [En ligne]. Disponible sur: <https://ggplot2.tidyverse.org>
- [8] W. Landau, *The targets R package: a dynamic Make-like function-oriented pipeline toolkit for reproducibility and high-performance computing*. *Journal of Open Source Software*, 6(57), 2959,. (2021). [En ligne]. Disponible sur: <https://doi.org/10.21105/joss.02959>

- [9] R. F. Chapman, « Entomology in the Twentieth Century », *Annual Review of Entomology*, vol. 45, no Volume 45, 2000, p. 261-285, janv. 2000, doi: 10.1146/annurev.ento.45.1.261.
- [10] M. J. Costello, S. Wilson, et B. Houlding, « Predicting Total Global Species Richness Using Rates of Species Description and Estimates of Taxonomic Effort », *Systematic Biology*, vol. 61, no 5, p. 871, oct. 2012, doi: 10.1093/sysbio/syr080.
- [11] P. White et J. T. Kerr, « Contrasting spatial and temporal global change impacts on butterfly species richness during the 20th century », *Ecography*, vol. 29, no 6, p. 908-918, 2006, doi: 10.1111/j.2006.0906-7590.04685.x.
- [12] P. J. T. White et J. T. Kerr, « Human impacts on environment–diversity relationships: evidence for biotic homogenization from butterfly species richness patterns », *Global Ecology and Biogeography*, vol. 16, no 3, p. 290-299, 2007, doi: 10.1111/j.1466-8238.2007.00298.x.
- [13] O. Arazy, K. Kaplan-Mintz, D. Malkinson, et Y. Nagar, « A local community on a global collective intelligence platform: A case study of individual preferences and collective bias in ecological citizen science », *PLOS ONE*, vol. 19, no 8, p. e0308552, août 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0308552.